Cpt1. 拓扑空间与连续性. (Review)

Cpt1.0 集合论基础

① De Morgan 公式:

$$\begin{cases} B-(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda) = \bigcap_{\lambda\in\Lambda}(B-A_\lambda) \\ B-(\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda}(B-A_\lambda) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda)^c = \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda^c \\ (\bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda)^c = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda^c \end{cases}$$

(补运算对偶)

② $f: X\to Y \Rightarrow \begin{cases} f: 2^X \to 2^Y \\ f^{-1}: 2^Y \to 2^X \end{cases}$ $(\not\Rightarrow f^{-1}: Y\to X)$

③ 拓扑的动机

f 在 x_0 处连续: $\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0$ s.t. $|x-x_0|<\delta$ 时, $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

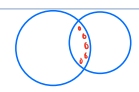
等价地: $f(x)\in \underbrace{U(f(x_0);\varepsilon)}_{\text{邻域}} = V \overset{\exists\delta}{\Rightarrow} x\in U(x_0;\delta) \subseteq f^{-1}(V)$ $\xrightarrow{\text{原像}}$ 邻域

Cpt1.1. 拓扑空间

1. 拓扑例子:

离散, 平凡, 余有限 τ_f, 余可数 τ_c.

度量拓扑: $\tau_d = \{$基于开球 $B(x;\delta)$ 生成$\}$



Remark: $|X|<\infty \Rightarrow (X,d)$ 的离散度量.

Pf: $\forall x\in X$, let $\delta = \min\{d(x,y) \mid y\neq x\in X\}$

则 $\{x\} = B(x,\delta)$ 作成开集 #

2. 分析概念.

(1) 闭集 τ^c (开集对偶)

(2) 内点, 邻域, 内部: $x\in U\subseteq A$

Note: 邻域 A 包含了点 x 的一个开集, 于是包含了点 x 的局部性质. e.g. 实上 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$

(3) 聚点, 导集, 闭包 ($x\in A'$: $\forall U_x^\circ \cap A\neq\emptyset$; $x\in\bar{A}$: $\forall U_x\cap A\neq\emptyset$)

$\overline{A^c} = A^{co}$. 内部与闭包对偶

(4) 稠密 ($\overline{A}=X$), 可分 (A 可数)

(5) 收敛: $x_n \to x_0$ $(n\to\infty)$: $\forall U_x, \exists N>0$ s.t. $n>N$ 时, $x_n \in U_x$. (n年新有定)

3. 子空间: $(A, \tau_A) \subseteq (X, \tau)$: $\tau_A = \{U \cap A \mid U \in \tau\}$

Cpt 1.2. 连续, 同胚

1. 连续:

点连续: $f(x)$ 任一邻域 V, $f^{-1}(V)$ 为 x 邻域

Note: $x \in U \subseteq A$: f 在 x 处连续 $\Leftrightarrow$ $f|_A$ 在 x 处连续.

整体连续: 开原像开, 闭原像闭

几何感: 开集域少, 空间更多漏

2. 粘接引理:

$\{A_1, \cdots A_n\}$ 为 X 闭 (开) 覆盖, 则 f 连续 $\Leftrightarrow$ $f|_{A_i}$ 连续, $\forall i$

3. 同胚: 双射 + f, f^{-1} 连续.

Cpt 1.3. 乘积空间与拓扑基.

1. 乘积拓扑为使投射连续的最小拓扑.

具体地, $\tau_{X_1\times X_2}$ 由若干 $\{U_1\times U_2 \mid U_1\in\tau_1, U_2\in\tau_2\}$ 并得.

2. $f: Y \to X_1\times X_2$ 连续 $\Leftrightarrow$ $f_i: Y\to X_i$ 连续, $\forall i$

3. 拓扑基 β: $\overline{\beta} = \{$若干 β 中元素之并$\}$ 作成拓扑

刻画: (1) $\bigcup_{B\in\beta} B = X$ (2) $\forall B_1, B_2 \in B \Rightarrow B_1\cap B_2 \in \overline{\beta}$

4. β 为 (X,τ) 拓扑基, 则 (1) $f: Y\to X$ 连续 $\Leftrightarrow$ β 中开集原像为开集

(2) A 为 x 邻域 $\Leftrightarrow$ $x\in U\subseteq A$, $\exists U\in\beta$, etc.

Note: $f(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} f(A_\lambda)$, $f^{-1}(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} B_\lambda) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} f^{-1}(B_\lambda)$

例子：

① 无限笛卡尔积

(1) $\prod_{i=1}^{n} A_i = \{(a_1, \cdots, a_n) \mid a_i \in A_i, \forall i\}$

$= \{f : \{1, \cdots, n\} \to \prod_{i=1}^{n} A_i \mid f(i) \in A_i\}$

(2) 一般地：$\prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda = \{f : \Lambda \to \prod_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda \mid f(\lambda) \in A_\lambda\}$

Note：数列 $\{a_n\}$ 等同于映射 $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{K}$.

② 对偶空间.

(1). $V = \mathbb{R}^n = \mathrm{span}\{v_i\}_{i=1}^{n}$, $W = \mathbb{R}^m = \mathrm{span}\{w_i\}_{i=1}^{m}$

$\Rightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \Rightarrow M_{m\times n}(\mathbb{R})$ via $f(v_1, \cdots v_n) = (w_1, \cdots w_m) A_{m\times n}$

$f \mapsto A$.

(2) $V = \mathbb{R}^n$, $V^* := \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \cong M_{1\times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^n$

特别地，令 $v_i^*(v_j) = \delta_{ij}$，则 $\{v_i^*\}_{i=1}^{n}$ 作成 V^* 的一组基，

称为 $\{v_i\}_{i=1}^{n}$ 的对偶基.

pf: $v_i^*(v_1 \cdots v_n) = (0, \cdots, \overset{(i)}{1}, \cdots 0)$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} v_1^* \\ \vdots \\ v_n^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

③. 闭包映射定义拓扑

定义 2.4.4 设 X 是一个集合. 映射 c^*：$\mathscr{P}(X) \to \mathscr{P}(X)$ 如果满足条件：对于任何 A，$B \in \mathscr{P}(X)$，

闭包映射

(1) $c^*(\varnothing) = \varnothing$；

(2) $A \subset c^*(A)$；

(3) $c^*(A \cup B) = c^*(A) \cup c^*(B)$；

(4) $c^*(c^*(A)) = c^*(A)$，

则称为集合 X 的一个**闭包运算**.（以上四个条件通常称为 Kuratovski **闭包公理**.）

④ 几何 vs 代数：(1) 为代数提供数学直觉 (insight)

(2) 对偶现象；子、商、积对象.

(3) 关心某一结构的分类问题.

Note：证明开集：任一点内点，即 $\forall x \in U$，$x \in B \subseteq U$

闭集：$A' \subseteq A$，或 $\bar{A} = A$，即 $\forall U_x \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x \in A$.

Cpt2 内容：

1. 分离公理，可数公理（与数学空间联系）
2. 紧致性.（推广数分结论）
3. 连通性.